



期末复习小结

Leng Ximo

第一章——数制与码制

数制与码制的概念

代码的作用是表示信息即表示不同的事物或事物的不同状态，编制代码的规则称为码制，数码是一种特殊的代码，其表示的是数量的不同大小，且可以进行算术运算；

几种常用的数制与不同数制间的转换

- N 进制的概念 —— 基数与权的概念、最多能够表示的状态个数；
- 几种常见的进制 —— 二进制(B)、十进制(D)、十六进制(H)、八进制(O)；
- 不同进制数的转换；

二进制数的算术运算

- 二进制数算术运算的特点 —— 加法与移位；
- 带符号位二进制数原码、反码、补码的概念；
- 带符号位二进制数补码运算；

第一章——数制与码制

○ 几种常用的编码

- 常见的几种代码的定义与编码规则：
BCD 码即二—十进制代码 (Binary Coded Decimal) —— 用四位的二进制代码 (0000 ~ 1111 中的 10 个) 表示数字 0 ~ 9；包括有权码和无权码；
有权BCD码 (恒权码) —— 8421 码、2421 码、5211 码等；
无权BCD码 —— 余 3 码、余 3 循环码；
- 格雷码的编码特点；求解 n 位二进制数对应的格雷码的方法；

虽然第一章的直接出题形式一般为选择填空题，但是最重要的是各个概念的认识与理解，在其他章节的题目中都会间接有所考察，例如组合逻辑电路的题目或时序逻辑电路的题目中，“代码转换电路”、“减法电路”、“xxxx 码计数器”等设计要求；

第二章——逻辑代数基础

○ 逻辑代数中的基本运算与复合运算

- 三种最基本的运算 —— 与、或、非；
- 其他复合运算 —— “与或”、“或与”、“与或非”、“异或”、“同或”的概念；
- 各种逻辑运算的逻辑图形符号；

○ 逻辑代数的公式与定理

- 逻辑代数的基本公式；
- 逻辑代数的常用公式；
- 逻辑代数的基本定理 —— 代入定理、反演定理、对偶定理的含义；

○ 逻辑函数及其表示方法

- 逻辑函数的不同表示方法 —— 逻辑函数式、逻辑图、真值表、卡诺图、波形图等；
- 逻辑函数不同表示方法间的转换 —— 重点是从真值表得到最小项之和形式的逻辑函数式；

第二章——逻辑代数基础

○ 逻辑函数的最小项与最大项

- 最小项和最大项的概念与特点；
- 逻辑函数的最小项之和形式；
- 最小项与最大项之间的关系；（如何从最小项之和得到最大项之积）；

○ 逻辑函数的化简与形式变换

- 卡诺图的概念与绘制方法；
- 利用卡诺图化简逻辑函数；
- 利用卡诺图求解复杂逻辑运算（如 $Y = F(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 形式）；
- 逻辑函数特定形式的变换（最简与或、最简与非—与非、最简与或非、最简或与、最简或非—或非）；
- 无关项的概念（约束项、任意项）以及含无关项的卡诺图化简；

第二章——逻辑代数基础

第二章与第一章类似，虽然直接考察的分值比重并不高，但是在几乎所有章节中都会用到第二章的基础知识，因此复习时最重要是各个概念的理解以及保证各种逻辑运算、化简、变换的熟练度与准确度；一般期末和考研会有一道大题，出题形式请回顾第二章的习题课部分；

对于基础较差、目标只是通过考试的同学，不要“急于求成”去刷后面章节的题目，首先要保证前两章的基础知识熟练掌握，在保证解题的准确度的基础上提高解题速度；

第三章——门电路

○ 半导体基础知识

- 数字电路中半导体器件的工作状态 —— 开关状态；
- 晶体管与场效应管工作在开关状态时的物理量特点与等效模型；

○ 二极管门电路

- 二极管与门和二极管或门的结构特点；（第七章半导体存储器中会应用）
- 二极管门电路存在的问题；

○ CMOS 门电路

- 互补输出方式的特点；
- CMOS 反相器的基本结构、工作原理、电压/电流传输特性；
- 其他逻辑功能 CMOS 门电路的设计思路；

第三章——门电路

○ TTL 门电路

- TTL 反相器的基本结构、工作原理、电压传输特性（各个晶体管工作状态的变化）；
- 其他逻辑功能 TTL 门电路的分析（基本的逻辑功能模块）；

○ 门电路的静态输入/输出特性

- 理解门电路输入特性（从信号源索取电流的能力）、输出特性（带负载能力）的概念；
- 灌电流、拉电流的概念；
- 扇入系数、扇出系数的概念；
- CMOS 门电路与 TTL 门电路输入/输出特性的比较；

○ 门电路的输入端负载特性

- 输入端负载特性的概念（输入端的电平认定即无源电阻对应的有源输入量）；
- 关门电阻、开关电阻的概念；
- CMOS 门电路与 TTL 门电路输入端负载特性；
- 门电路无用端的处理；

第三章——门电路

○ 漏极开路输出（OD）与集电极开路输出（OC）

- 漏极开路输出/集电极开路输出方式的概念与工作特点；
- 漏极开路输出/集电极开路输出的应用 —— 实现“线与”、电平转换、提高驱动负载能力；
- 漏极开路输出/集电极开路输出中上拉电阻的选取原则；

○ 其他相关概念

- 门电路的电平标准与输入端噪声容限的概念；
- 门电路的动态特性 —— 传输延迟时间、动态功耗；
- 三态门 —— 高阻态的概念；三态门的应用（总线控制）；
- CMOS 传输门的逻辑图形符号与工作特点；

第三章——门电路

第三章门电路的知识点非常多，复习时的重点是对各个概念的理解，并不需要去背教材上给出的一些公式；一般对于期末考试和考研，门电路一章几乎不会考察计算题，（具体以不同学校的考纲为准），主要是在选择填空题中考察一些基本的知识点和概念，或在其他章节的题目中间接考察，分值比重并不高，因此复习时，特别是对于前面基础较差、复习时间较紧张、目标仅仅是通过考试的同学，不要在复习第三章时投入过多的精力去背公式、背文字、背图等，一定要以理解为主，重点回顾一些特殊强调过的内容（例如输入端电平的认定（悬空、小电阻接地、大电阻接地、CMOS、TTL））；

第四章——组合逻辑电路

○ 组合逻辑电路的分析与设计

- 组合逻辑电路的基本单元、结构特点和功能特点；
- 组合逻辑电路的分析 —— 给定电路图分析逻辑功能（关键：列出真值表）；
- 组合逻辑电路的设计 —— 设计组合逻辑电路的一般流程；

○ 常用的组合逻辑电路模块（中规模集成器件）

- 编码器 —— 编码的概念，优先编码器的工作特点，二—十进制编码器的概念；
- 译码器 —— 译码的概念，二进制译码器的工作特点，二—十进制译码器与显示译码器的概念；
- 数据选择器 —— 数据选择与数据分配的概念，数据选择器的工作特点；
- 加法器 —— 加法器的工作特点；串行进位加法器/超前进位加法器的比较；
- 数值比较器 —— 数值比较的原理和规则；
- 几种常用的组合逻辑电路模块的附加端的含义与使用方法；
- 几种常用的组合逻辑电路模块的逻辑图形符号；

第四章——组合逻辑电路

○ 组合逻辑电路的竞争—冒险

- 理解竞争—冒险的概念；（判断竞争—冒险、消除竞争—冒险的方法了解即可，一般不作重点）

○ 组合逻辑电路习题小结

- 组合逻辑电路的分析（由基本的门电路构成的组合电路/由中规模集成器件构成的组合电路）；
- 组合逻辑电路的设计：
 - ①用基本的门电路设计组合逻辑电路；
 - ②用中规模集成器件设计组合逻辑电路；（重点是译码器和数据选择器）
 - ③芯片拓展类题目；

组合逻辑电路是重点章节，期末必考题目，更多习题以及解题方法和细节总结请回顾前面的习题课；

第五章——触发器

○ 锁存器与触发器

- 触发器的本质 —— 存储器件，时序逻辑电路的基本单元；
- 基本 SR 锁存器的功能特点；
- 触发器与锁存器的区别；触发信号（时钟信号）的概念；

○ 触发器的触发方式和逻辑功能

- 电平触发、脉冲触发、边沿触发的特点与比较；
- 分析电平触发、脉冲触发、边沿触发的触发器状态变化的过程；
- 触发器的电路结构与触发方式、逻辑功能的关系；
- 不同逻辑功能的触发器 —— SR、JK、D、T 触发器的特性方程；
- 触发器逻辑图形符号的辨识；

第五章——触发器

第五章在复习时，以电路结构发生变化引起的触发方式和工作特点的变化为主线复习，最后将不同逻辑功能的触发器总结，记住它们的特性方程；触发器一章的学习更重要的应用于时序逻辑电路一章；因此，复习时序逻辑电路一章之前要保证触发器一章的内容理解到位；第五章的考题形式一般就是如教材的课后题一般，给定一个触发器的逻辑图形符号（包括 SR 锁存器），要求绘制其在指定的时钟、输入波形下状态波形的变化过程；具体的例题、解题方法和细节请回顾第五章的习题课；

第六章——时序逻辑电路

○ 时序逻辑电路的分析

- 时序逻辑电路的基本单元、结构特点和功能特点；
- 时序逻辑电路的分类 —— 同步/异步，Mealy 型 / Moore 型；
- 时序逻辑电路的基本方程 —— 驱动方程，状态方程，输出方程；
- 时序逻辑电路的状态转换表和状态转换图（包括状态转换图绘制的细节，一些相关概念）；
- 同步时序逻辑电路的分析 —— 掌握一般的分析流程；
- 异步时序逻辑电路的分析（非重点，能够分析一些简单的异步时序逻辑电路即可）；

○ 寄存器和移位寄存器

- 寄存器和移位寄存器的概念和功能特点；
- 移位寄存器的工作特点、串行/并行转换功能；
- 典型移位寄存器芯片的使用（例如 74194）；

第六章——时序逻辑电路

○ 计数器

- 计数器的工作特点和应用 —— 计数、定时、分频的概念；
- 典型计数器芯片的使用（例如 74161、74160）；
- 用中规模计数器芯片设计任意进制计数器；
- 计数器的应用 —— 组成节拍脉冲发生器和序列信号发生器；
- 其他类型的计数器 —— 异步计数器、移位寄存器型计数器的工作原理和特点；

○ 时序逻辑电路的设计

- 同步时序逻辑电路的设计方法 —— 用基本的触发器和门电路设计同步时序逻辑电路的一般流程；
- 同步时序逻辑电路设计的自启动问题（如何修正无法自启动的设计）；

第六章——时序逻辑电路

第六章是期末包括考研的重点章节，分值比重最大，必须要重点复习！复习的时候以练习题为主，重点回顾我们前面的习题课；对于基础较差、目标是通过考试的同学，不要盲目地去刷大量题目，先将我们讲过的基础题（教材上的例题、课后题）弄懂，保证基础题目足够熟练的前提下再去做一些难度较高的题目；

另外，由于我们前面在讲解习题的时候主要是讲解解题思路，在考试之前要自己去找几道重点题目自测一下，模拟考试列写一遍完整的解题步骤；注意卷面上呈现的内容以及答题内容的排版；

第十章——脉冲波形的产生和整形

标注灰色的内容复习时优先级放到最后，
不要投入过多精力！

○ 施密特触发器

- 施密特触发器的工作特点；
- 由 CMOS 门电路组成的施密特触发器的分析（类比模电中滞回比较器的分析方法）；
- 施密特触发器的应用 —— 波形变换、脉冲整形、脉冲鉴幅；

○ 单稳态触发器

- 单稳态触发器的工作特点；
- 积分型单稳态触发器与微分型单稳态触发器的原理分析与性能比较；
- 单稳态触发器的参数计算（重点是输出脉冲宽度）；
- 集成单稳态触发器的使用方法；（关注输出脉冲宽度计算公式和接线方式）
- 单稳态触发器的应用 —— 定时、延时、脉冲整形等；

第十章——脉冲波形的产生和整形

标注灰色的内容复习时优先级放到最后，
不要投入过多精力！

多谐振荡器

- 多谐振荡器的工作特点；
- 常见的多谐振荡器的种类；
- 由施密特触发器接成的多谐振荡器的工作原理分析与参数计算；
- 其他多谐振荡器（环形、对称式、不对称式）的计算分析；（自行根据考纲补充）

555 定时器及其应用

- 555 定时器的结构和工作原理、逻辑图形符号（各个引脚的编号、名称、含义、使用方法）；
- 用 555 定时器接成施密特触发器；
- 用 555 定时器接成多谐振荡器；
- 用 555 定时器接成单稳态触发器；
- 其他 555 定时器应用电路的分析；

第十章——脉冲波形的产生和整形

第十章是期末考试的必考题目，重点是 555 定时器应用电路；在复习的时候，一定要在理解电路工作原理的基础上复习，一定不要只是背教材上的公式和结论，包括一些复杂的电路、优化改进的电路也都是在最基本的接法的基础上变式而得到的！另外，我们在前面的知识点复习部分拓展了一些教材上没有的内容（例如带有前级微分电路的单稳态触发器、可重复触发的单稳态触发器等）希望大家能够自行补充学习，习题方面请重点回顾第十章习题课中的习题；

第七章——半导体存储器

○ 半导体存储器的基础知识

- 半导体存储器的分类（不同英文缩写代表的含义）；
- 半导体存储器的基本结构；
- 半导体存储器的容量——字、位、存储单元、地址输入端、数据输出端等概念以及联系；
- ROM 与 RAM 的比较；

○ 用 ROM 实现组合逻辑函数

- ROM 的内部结构和工作原理；
- ROM 的数据表（真值表）与存储矩阵的关系；

○ 存储器容量的扩展

- 位扩展方式；
- 字扩展方式；

第七章——半导体存储器

- 第七章的知识点相对较简单，除了在选择填空题中考察一些基本概念、基本的知识点之外，可能会有一道用 ROM 设计组合逻辑函数的题目（或是分析题）；除此之外，这一章更多时候是与第十章（脉冲波形的产生和整形）、第六章（时序逻辑电路）、第十一章（A/D 与 D/A 转换）结合，出一道综合性题目（例如波形发生器）；

第十一章——D/A 和 A/D 转换

D/A 转换

- 典型的单极性输出的 DAC 的原理与工作特点的比较；（重点掌握倒 T 形电阻网络 DAC）
- 双极性输出的 DAC 的设计原理；
- DAC 的转换精度与转换速度的概念、影响因素与定量描述；
- DAC 的典型应用 —— 组成波形发生器、组成增益可编程放大器；

A/D 转换

- A/D 转换的原理和过程 —— 取样（采样）、保持、量化、编码的概念；
- 不同量化方式的量化单位和量化误差；
- ADC 的分类以及不同类型 ADC 性能的比较；
- 并联比较型 ADC、计数型 ADC、逐次渐近型 ADC 的基本原理简述；
- V/T 变换型 ADC 和 V/F 变换型 ADC 的基本原理简述；
- ADC 的转换精度与转换速度；

第十一章——D/A 和 A/D 转换

○ 第十一章的知识点相对较简单，复习的重点是对概念的理解，一些公式、结论可以选择背下来方便解题，一般会在选择填空题中考察，或是与前面的章节结合出一些综合性较强的分析题（例如波形发生器）；常见的考点请回顾第十一章习题课中的总结；

关于数电的学习

- 专业课的性质 —— 要求知识的理解，不是简单地背和记，与其他课程存在联系；
- 平衡好理解与记忆的关系 —— 在理解的基础上记忆；不必深究的推导复杂的记下来；不要背一些没有意义的内容；
- 各章节的联系 —— 每一节、每一章是什么样的递进关系；与前面的内容有何联系；
- 平时定期总结 —— 要厚积薄发，不要临阵磨枪；
- 自学能力 —— 把自己的自学能力应用到平时学习，而非考试前“爆发”；
- 多动笔 —— 数电设计题较多，平时不能只是看答案，一定要自己动笔练习；
- 注意思维和细节 —— 数字电路的设计很灵活，细节很多；

关于期末复习

- 复习时目标要明确，结合自己的实际情况 —— “从无到有”，“从易到难”，先抓住主干，再补充细节；先掌握重点题目，再研究拓展题目；先掌握基本的分析方法，再考虑较特殊的问题；不要强求面面俱到；
- 突击复习的时候不要只去背公式！要掌握原理和分析方法，要记得，宁可复习不完，但是能够理解性地掌握部分章节，也不要没有理解、只是单纯地背下来所有章节！
- 刷题不能“一道一道刷”，而是“一组一组刷”，通过练习多个题目总结解决此类型题目的分析方法和一些细节问题；

期末考试一些注意事项

- 按顺序做题，不要先做后面难度大费时多的大题，中间的题也不要浪费时间；时间紧张的情况下没有必要强求完整的运算结果；
- 不要只给出一个结果（尤其是设计题），一定要加上必要的中文解释（让老师知道你每一步在干什么）以及关键的理论原理、分析思路和要点；
- 遇到没做过的题不用慌，先去思考这是哪一章哪一节的内容，应该如何分析，和哪些基础题有联系；把自己会的全保证做对；
- 计算注意细节，不要马虎；思路与最终结果是两回事，平时作业多自测练习；特别是平时基础很好的同学，不能“因小失大”，因为一些细节导致简单的题目丢分；

之后的专业课学习

○ 把“半应试”心态应用到其他专业课中 ——

把握好学习过程中“理解”与“了解”，与“背下来、记下来”的关系；
把握好知识的掌握和应用与“会做题、会考试、拿优”之间的关系；
分析问题、解决问题的思路和方法；
每门课的知识体系与框架；

○ 养成定期总结的习惯 ——

平时注重总结，不要堆积到期末；每章结束之后，一周花一个下午/一个晚上认真地总结梳理一遍；总结不是简单地抄书；总结新的章节同时也可以联系之前学过的章节；不断补充自己的知识体系框架；厚积薄发而非临阵磨枪；

之后的专业课学习

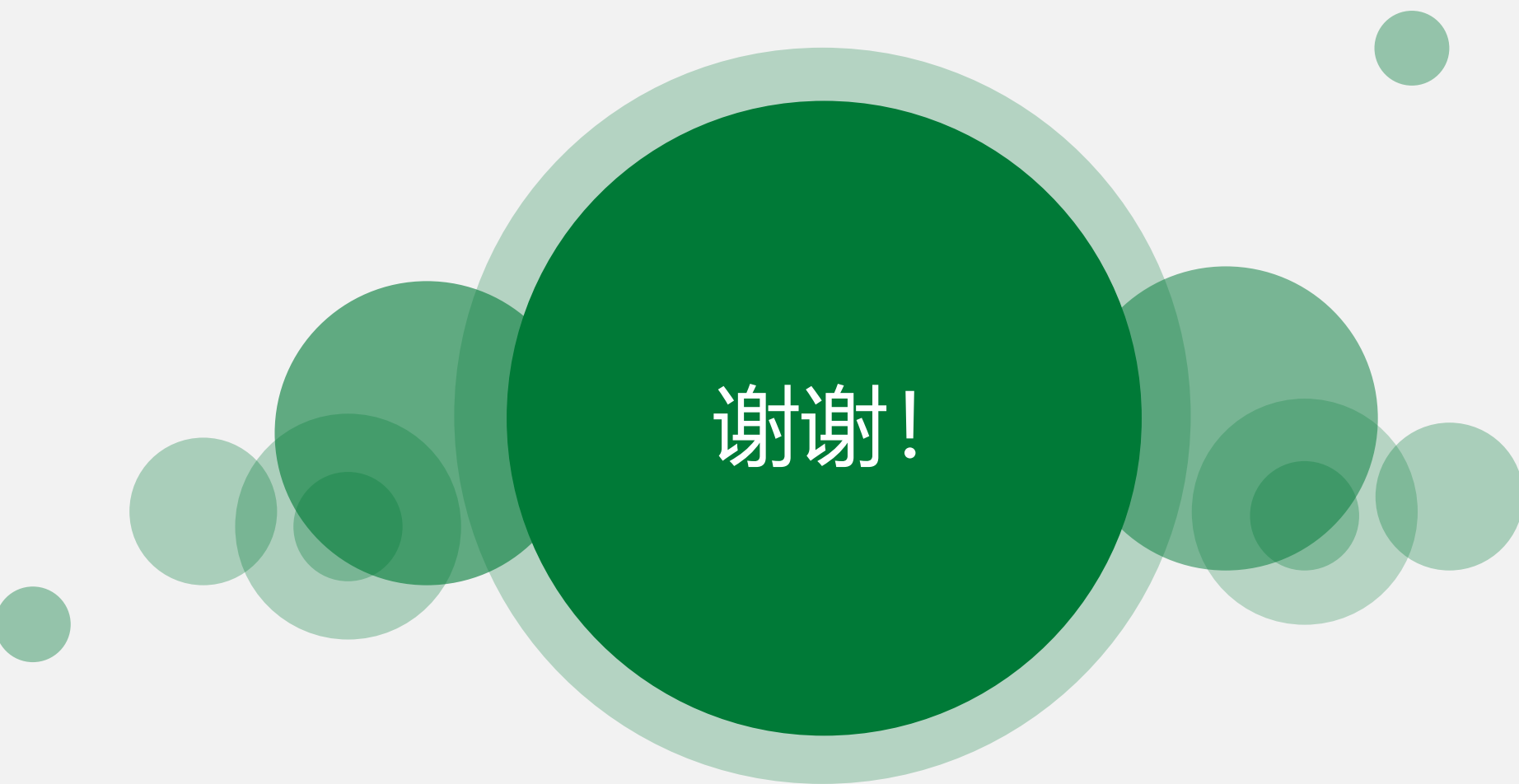
○ 每学期学过的专业课不要考完就忘 ——

后面的专业课都是紧密相连的，所以平时学的时候一定要认真注重理解，构造自己所学专业的课程知识体系和框架；
特别是《电路理论》，电路理论基础差的一定要自己认真补！！！！

○ 听课与自学的比例 ——

上课要认真听课，要会“听课”；遇到不认真的老师不要自己放弃；
学习不要依赖其他人包括老师；有自己的学习节奏，不要盲从他人；
将自己的自学能力应用到平时而非期末集中！

请尊重个人版权，请勿上传至其他公共平台，谢谢理解！
内容问题可联系 bow33@163.com



谢谢！